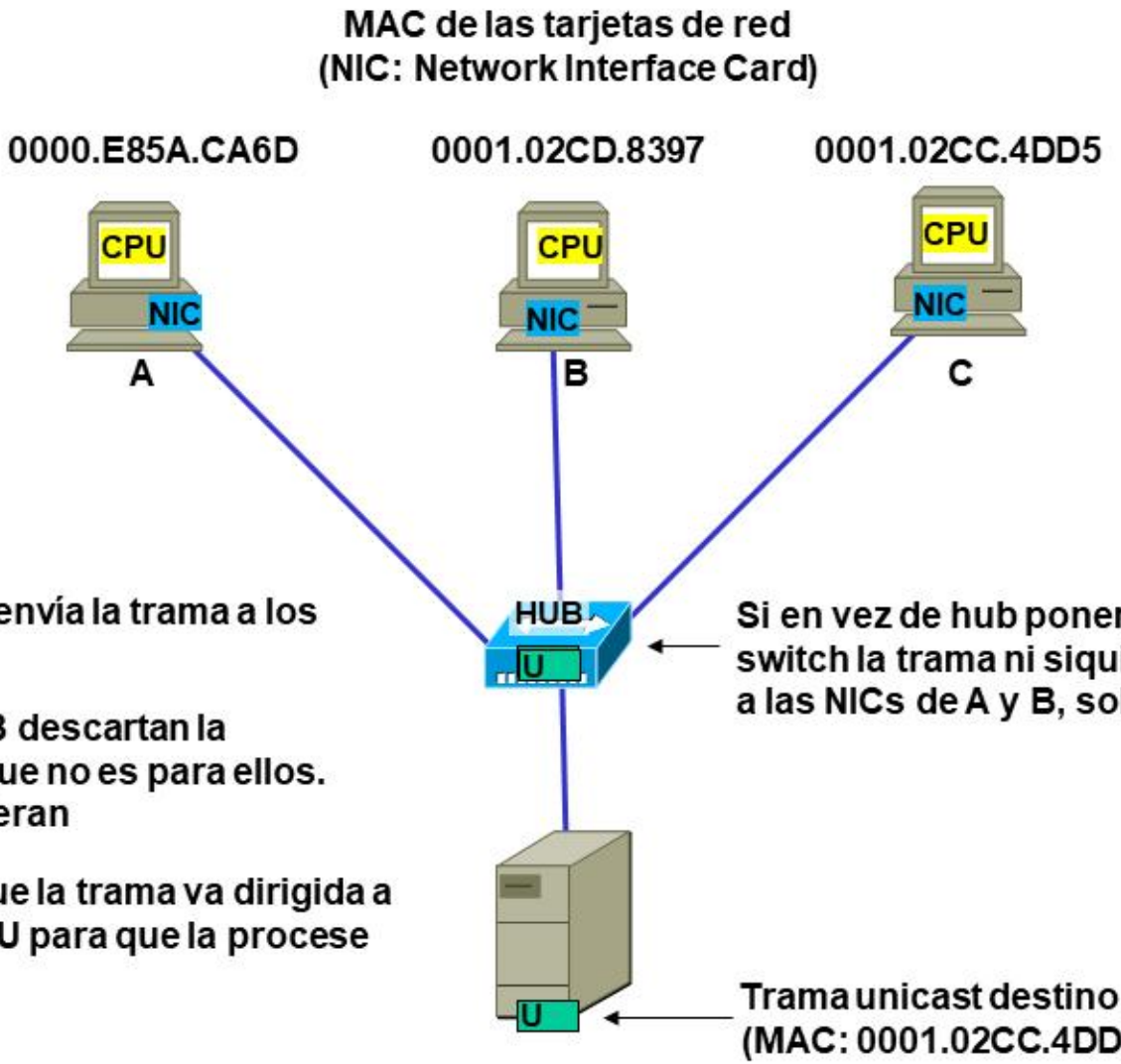
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

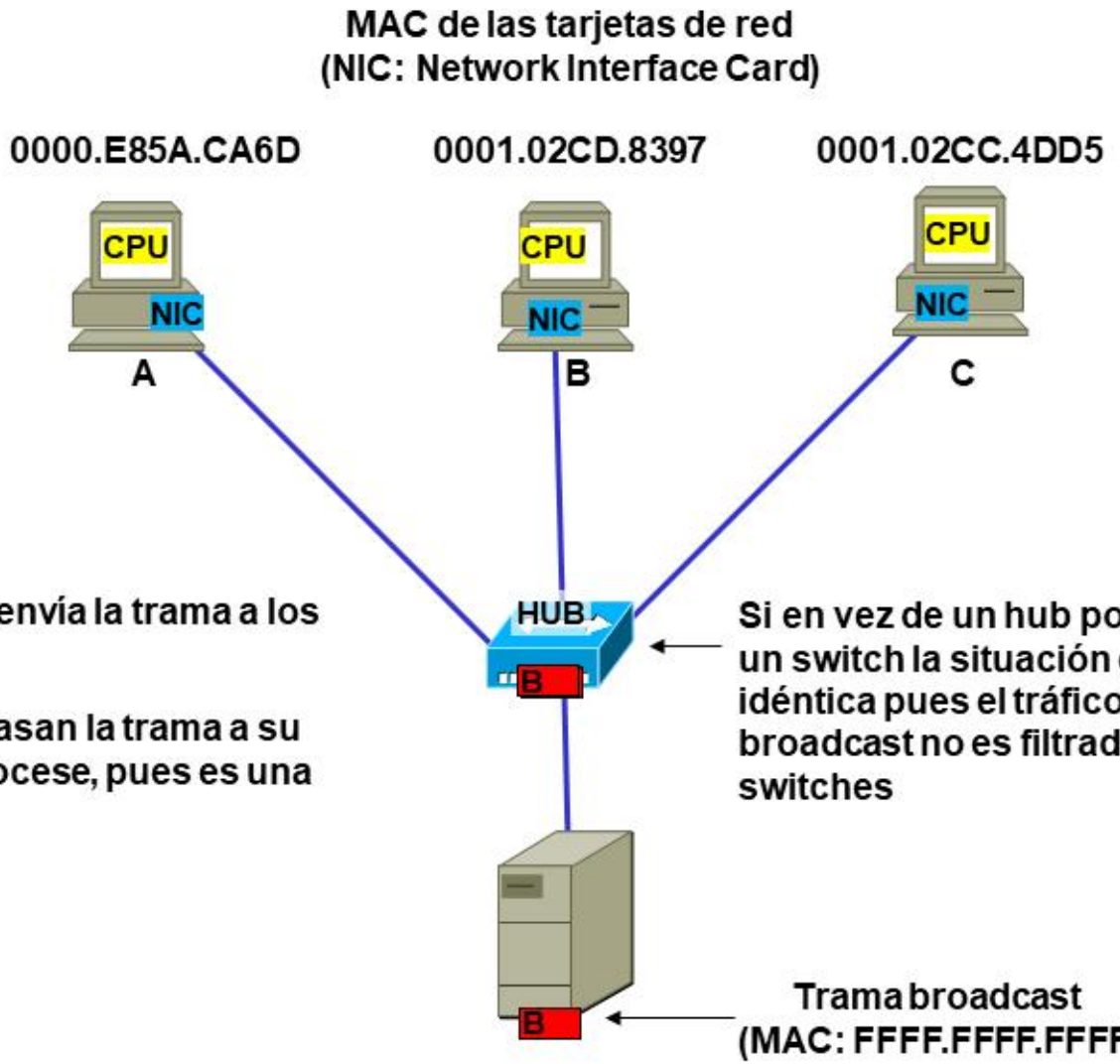
Consumo de CPU por tráfico broadcast

- El consumo de CPU por tráfico unicast en una red, aunque estemos en un medio compartido (hubs), es mínimo pues la tarjeta de red descarta el que no es para nosotros, sin pasarlo a la CPU (salvo que estemos en modo promiscuo)
- Los paquetes broadcast en cambio han de ser tratados siempre por la CPU, pues en principio su contenido puede ser relevante
- Los conmutadores no filtran el tráfico broadcast, de modo que éste se transmite hasta los últimos rincones de la LAN
- Además los paquetes broadcast suelen ser pequeños (64 bytes), lo cual agrava el problema cuando el caudal es elevado
- **5000 pps (paquetes por segundo) de tráfico broadcast consumen en torno a un 10% de CPU en un Intel T2400 a 1,83 GHz**

Envío unicast en una LAN



Envío broadcast en una LAN



1: El hub copia y reenvía la trama a los tres hosts.

2: Todas las NICs pasan la trama a su CPU para que la procese, pues es una trama broadcast

Si en vez de un hub ponemos un switch la situación es idéntica pues el tráfico broadcast no es filtrado por los switches

Trama broadcast
(MAC: FFFF.FFFF.FFFF)

Tráfico broadcast en la LAN

- En cualquier LAN hay normalmente diversos protocolos que necesitan enviar regularmente mensajes broadcast. Su volumen suele ser proporcional al número de equipos
- Si la LAN crece el broadcast aumenta y puede degradar de forma apreciable el rendimiento de los ordenadores conectados
- Cuando el broadcast supera de media los 50-100 pps debería investigarse su origen, ya que o bien:
  - Hay un número excesivo de ordenadores en esa LAN, o
  - Se está utilizando algún protocolo muy 'charlatán' (que hace muchos envíos broadcast), o
  - Hay algún problema en la red (por ejemplo un ordenador infectado por virus)

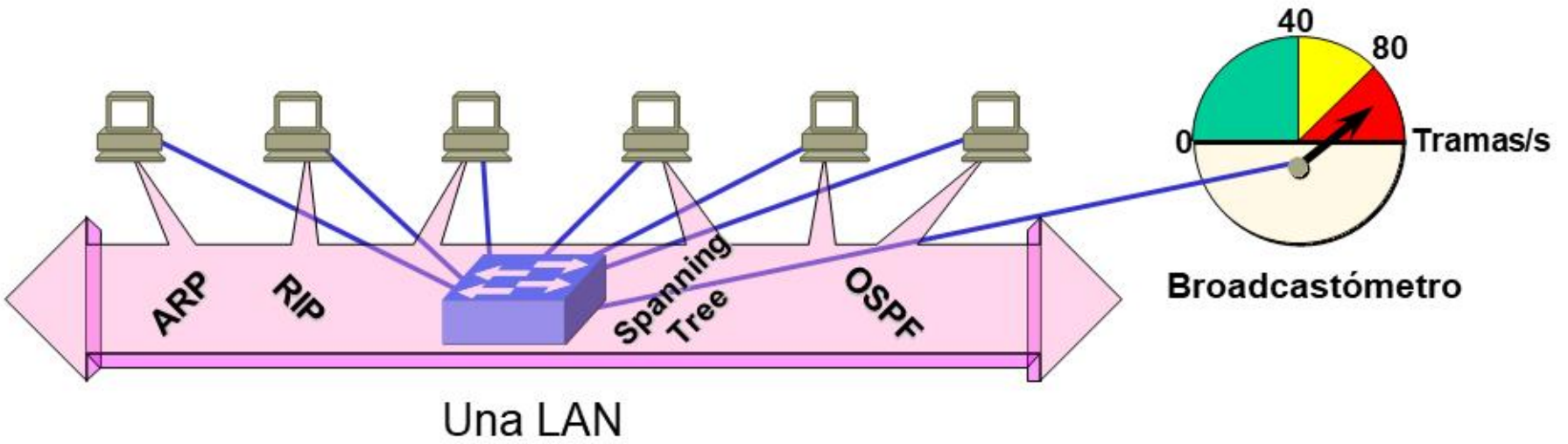
Efecto del número de hosts en el tráfico broadcast

- Supongamos que en una LAN con 100 ordenadores hay una media de 100 pps broadcast (1pps por ordenador), y que esto consume el 0,2% de la CPU de cada ordenador
- Si la LAN crece a 1000 ordenadores tendremos 1000 pps de broadcast, con un consumo de CPU del 2% en cada uno de los ordenadores
- Si en vez de eso creamos 10 LANs, cada una con 100 ordenadores, mantendremos el consumo en el 0,2%. Por tanto:

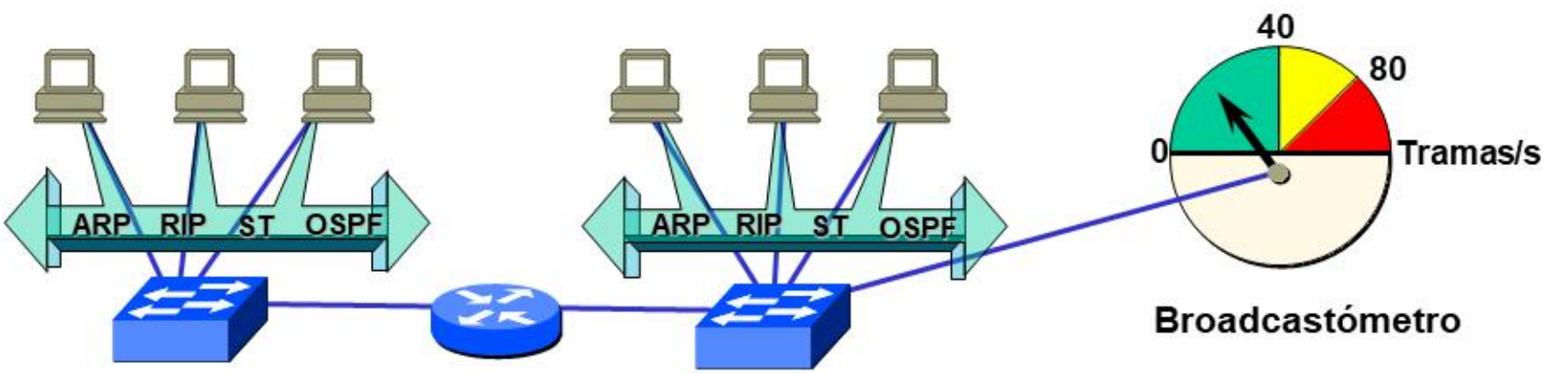
Hay que hacer LANs pequeñas y conectarlas con routers a nivel 3

- Las recomendaciones oscilan entre **256 y 1024 equipos por LAN como máximo**, aunque esto depende mucho de los protocolos y servicios utilizados

Los routers actúan como cortafuegos, aíslan el tráfico broadcast

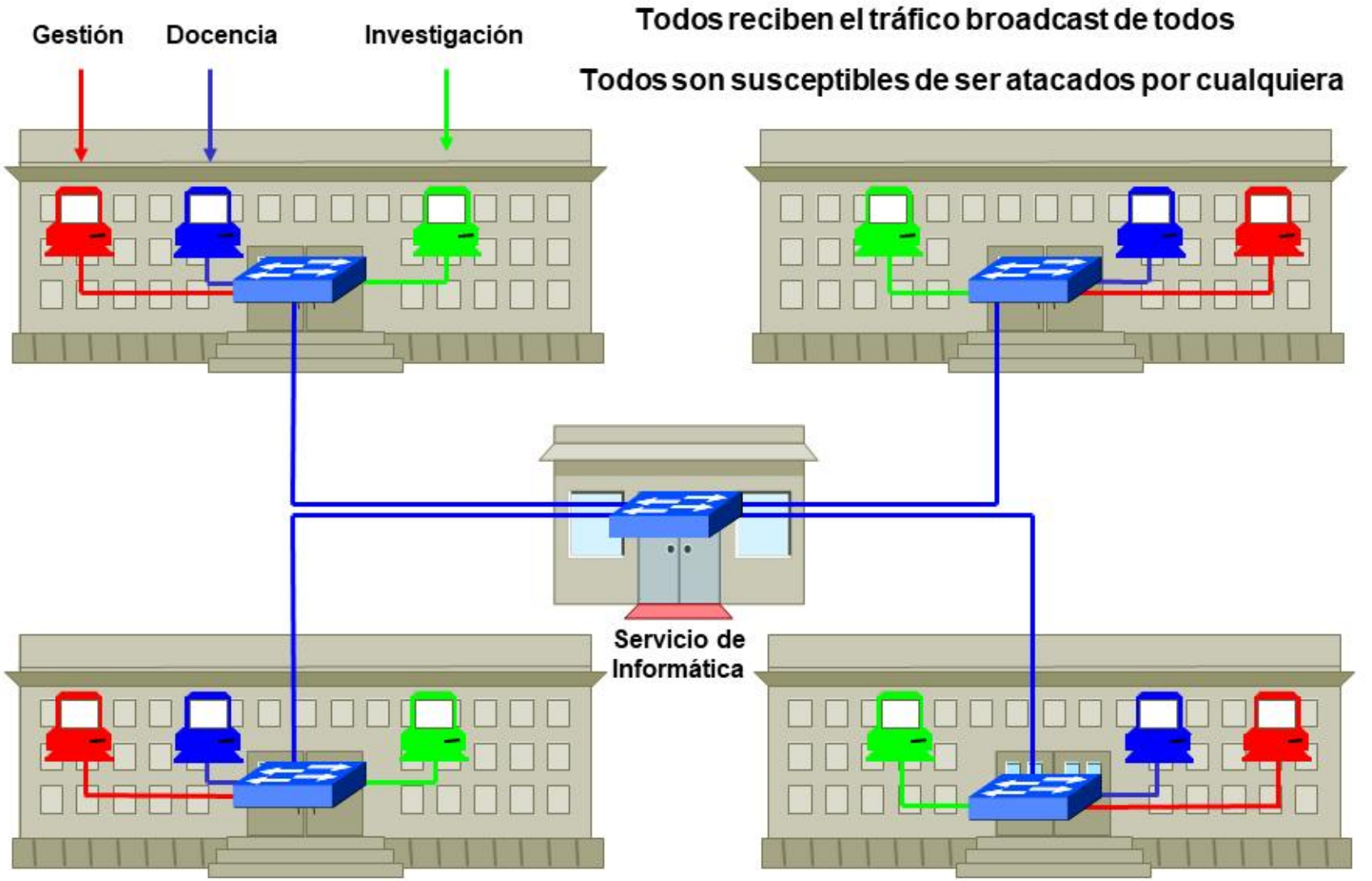


Una LAN



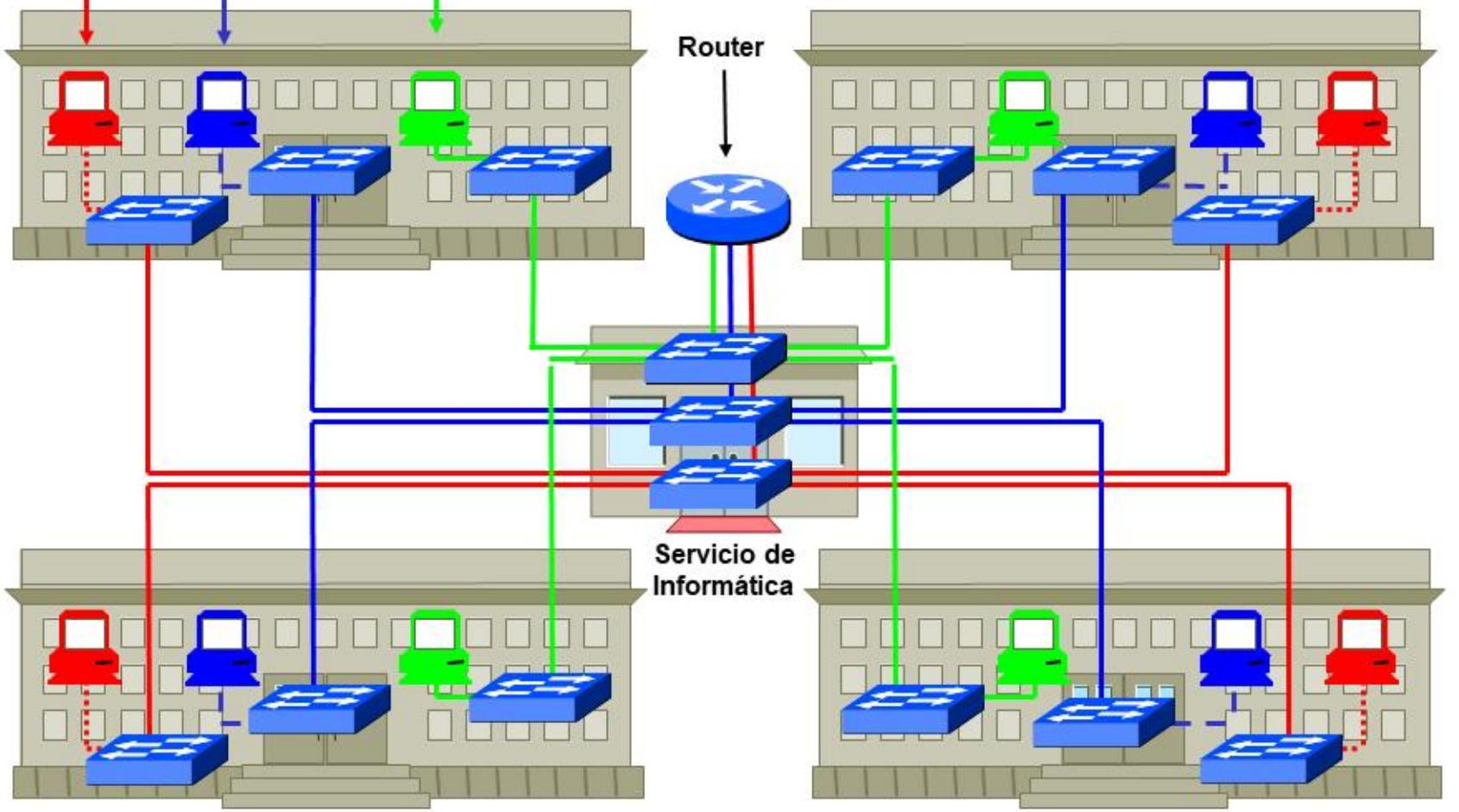
Dos LANs

Red de campus con una sola LAN



Red de campus con tres LANs

El tráfico broadcast de los tres colectivos se ha separado. La red compartimentada funciona mejor, es más difícil que haya ataques entre colectivos



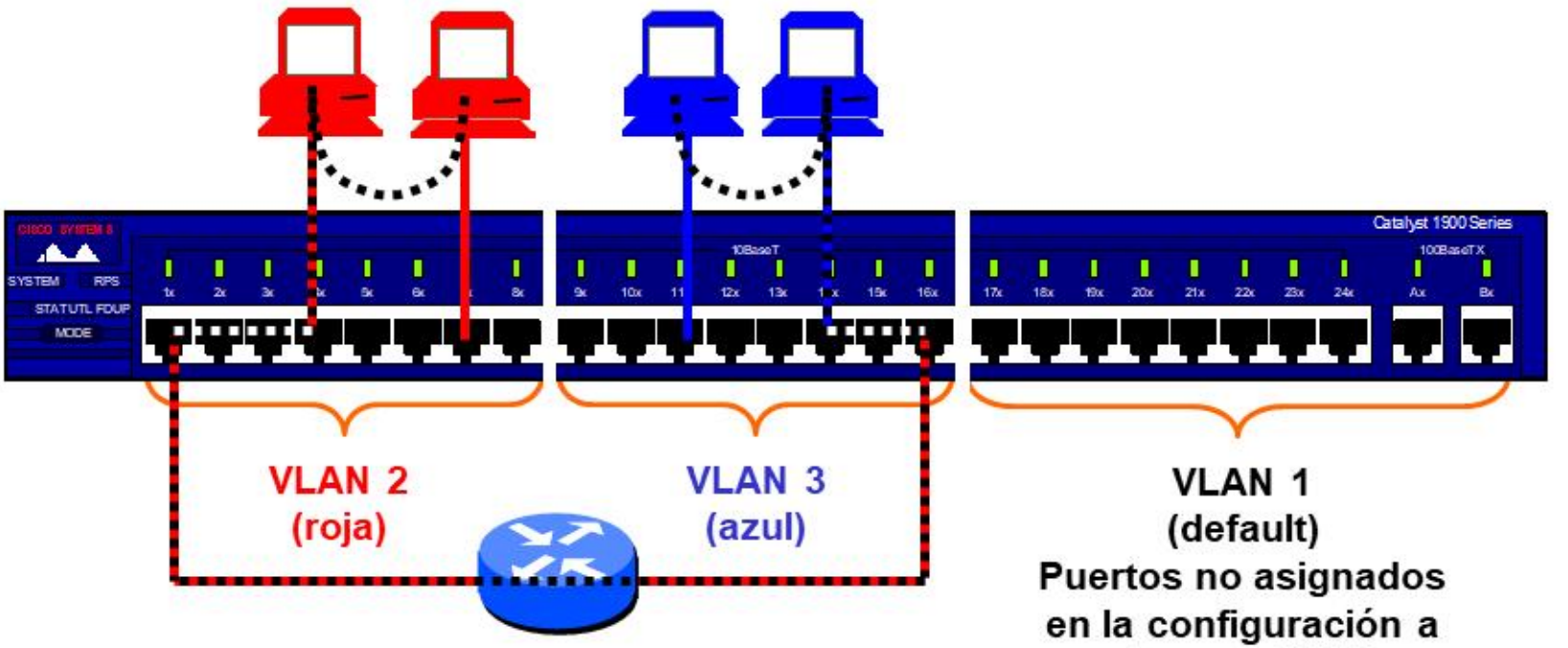
Problemas al dividir una LAN

- La separación en varias LANs obliga a tener múltiples conmutadores por edificio, incluso por armario.
- También es preciso tender cables independientes entre los conmutadores de cada LAN, entre armarios y entre edificios
- La red es poco flexible, pues para cambiar un ordenador de LAN hay que ir físicamente al armario y cambiar la conexión a otro conmutador
- A menudo ocurre que un conmutador está lleno sin hueco para ampliaciones, mientras que otro tiene puertos sobrantes
- Para resolver todos estos problemas se inventaron las VLANs (Virtual LANs)

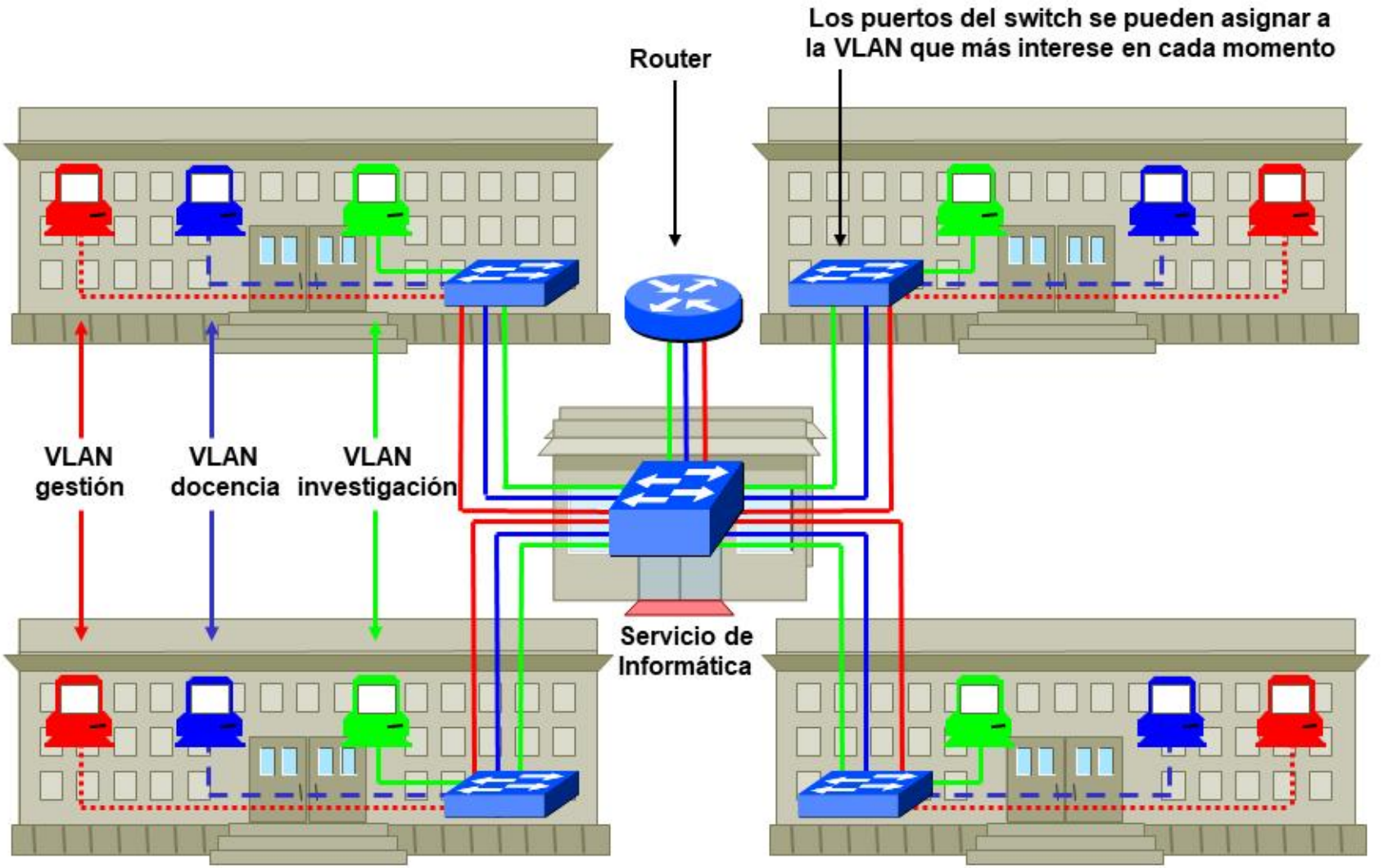
Redes Locales Virtuales o VLANs

- Equivalen a dividir o 'partir' lógicamente un conmutador en otros más pequeños.
- Objetivos:
  - **Rendimiento: reducir el tráfico broadcast**
  - Seguridad: dentro de la misma LAN es muy difícil protegerse
  - Flexibilidad: Se puede reconfigurar la red por software asignando puertos a una u otra VLAN de forma dinámica o remotamente
- La interconexión entre VLANs se hace con routers a nivel 3
- Las VLANs están soportadas por los conmutadores gestionables

Conmutador con tres VLANs



Red de campus con tres VLANs



Las VLANs como mecanismo de seguridad

- Podemos imaginar que la LAN es nuestra casa y que el router es la puerta blindada que nos protege del exterior
- Es muy difícil protegerse de un ataque cuando el atacante está en la misma LAN que la víctima
- Al dividir la LAN en otras más pequeñas mejoramos la seguridad de todos los usuarios. Es como poner puertas blindadas en las habitaciones